تفاعلات الاكسدة والاختزال

بـــدور السعدي

اضغط على الرابط

معايير النجاح

يجب على الطالب أن يتقن

المطلوب

يشرح مصطلحي الأكسدة والاختزال، من حيث انتقال الإلكترونات والتغيرات في أعداد التأكسد. يشرح سبب وصف تفاعل ما بأنه تفاعل أكسدة-اختزال
يشرح تأثير العامل المؤكسد أو العامل المختزل على عدد التأكسد لذرة أو أيون في جسيم آخر. يستخدم أعداد التأكسد لتحديد العامل المؤكسد والعامل المختزل في تفاعل ما من معادلته الكيميائية.
يعرف مصطلح الأكسدة والاختزال الذاتي (عدم التناسب). يشرح مصطلح الأكسدة والاختزال الذاتي (عدم التناسب) باستخدام مثال التغير في أعداد تأكسد الكلور.
يكتب أنصاف-معادلات لتوضيح الأكسدة والاختزال الذاتي (عدم التناسب) للكلور أثناء تفاعل أكسدة-اختزال. يستخدم التغيرات في أعداد التأكسد لتحديد أمثلة على تفاعل الأكسدة والاختزال الذاتي (عدم التناسب).

تفاعلات الأكسدة والاختزال

أكسدة
زيادة في عدد التأكسد

$$Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$$

عدد التأكسد = 0

عدد التأكسد = +2

عدد التأكسد = +2

عدد التأكسد = 0

اختزال
نقصان في عدد التأكسد

٤-٢ تفاعلات الأكسدة-اختزال

يمكننا تعريف الأكسدة والاختزال من خلال التغيّرات في أعداد التأكسد لذرّات محدّدة أثناء حدوث تفاعل ما كالآتي:

الأكسدة هي الزيادة في قيمة عدد التأكسد.

الاختزال هو النقصان فى قيمة عدد التأكسد

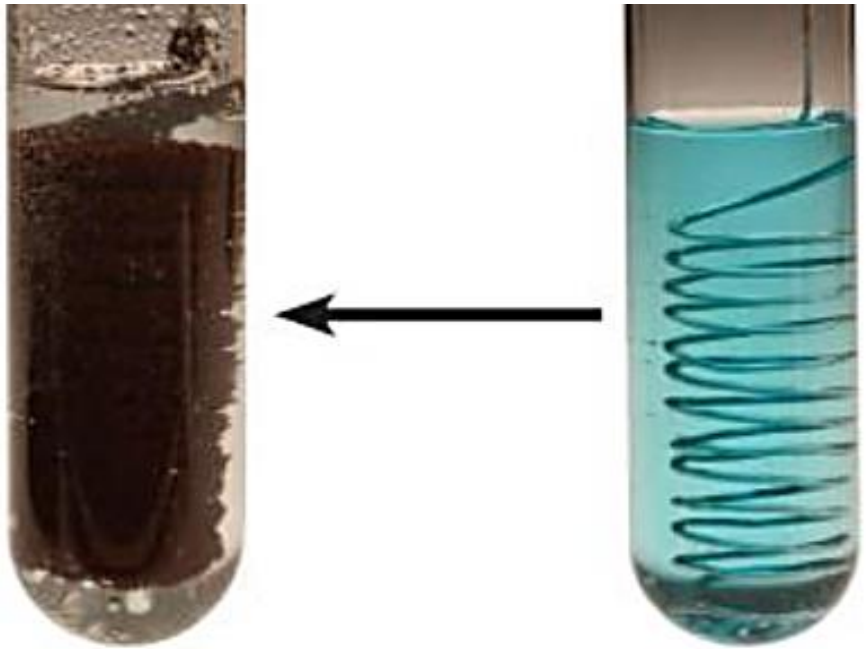
عامل مختزِل

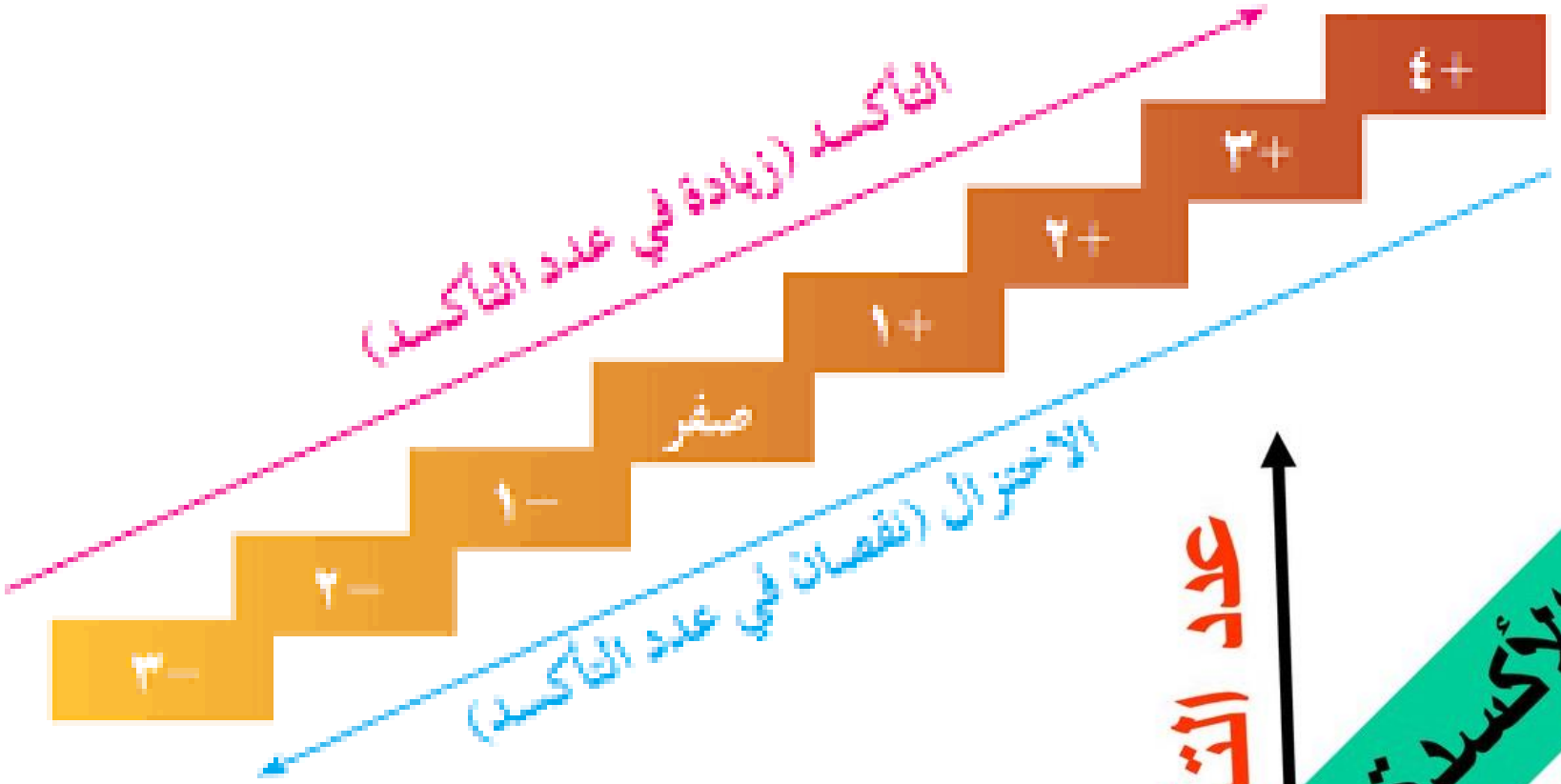
(ازدياد عدد التأكسد)2+أكسدة

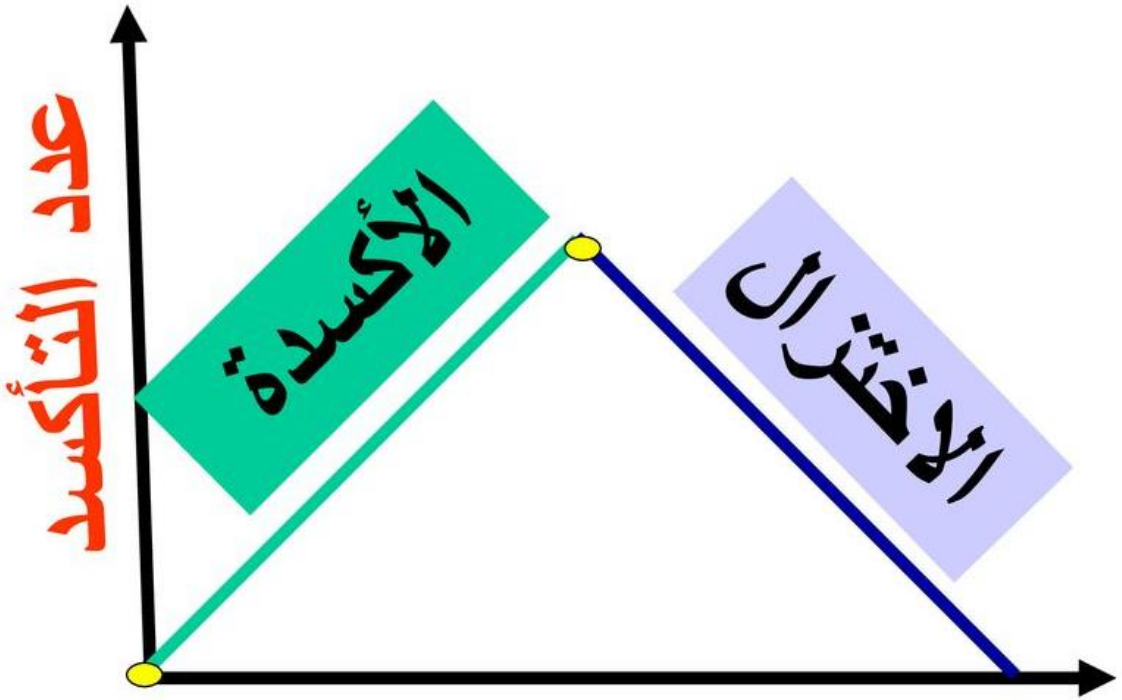
$$\overset{0}{Zn(s)} + \overset{+2}{CuSO_4(aq)} \rightarrow \overset{+2}{ZnSO_4(aq)} + \overset{0}{Cu(s)}$$

عامل مؤكسِد

(نقصان عدد التأكسد) 2 - أختزال







علاقة الأكسدة والاختزال مع عدد التأكسد

مصطلحات الأكسدة والاختزال

المصطلح	التغير في عدد الأكسدة	التغير في عدد الإلكترونات
الأكسدة	يزداد	فقد إلكترونات
الاختزال	يقل	كسب إلكترونات
عامل مؤكسد	يقل	كسب إلكترونات
عامل مختزل	يزداد	فقد إلكترونات

س: أي من المعادلات التالية تمثل تفاعل أكسدة واختزال ؟

نحسب عدد الأكسدة لكل ذرة في طرفي المعادلة

2 - أختزال

$$2\overset{1+}{K}\overset{5+}{N}\overset{2-}{O_3} \longrightarrow 2\overset{1+}{K}\overset{3+}{N}\overset{2-}{O_2} + \overset{0}{O_2}$$

2+ أكسدة

بما أن أعداد الأكسدة تتغير

إذاً المعادلة تمثل تفاعل أكسدة واختزال

لاحظ وجود عنصر غير متحد في أحد الطرفين .

$$2Al(s) + Fe_2O_3(s) \longrightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(s)$$

أ. ما المواد التي تفقد الإلكترونات خلال التفاعل؟

ب. أيّة مادة تكسب الإلكترونات خلال التفاعل؟

ج. المواد التي تفقد الإلكترونات هي التي تتأكسد. ماذا يحدث لأعداد التأكسد الخاصة بها؟

د. المواد التي تكسب الإلكترونات هي التي تختزل. ماذا يحدث لأعداد التأكسد الخاصة بها؟

الإجابات:

$$2Al(s) + Fe_2O_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(s)$$

أعداد التأكسد	0	+ 3 -2	+ 3 -2	0

أ. يفقد الألومنيوم الإلكترونات خلال التفاعل

ب. يكتسب الحديد الإلكترونات خلال التفاعل

ج. يزداد عدد التأكسد

د. ينقص عدد التأكسد

هـ. على سبيل المثال: تفقد المادة التي تتأكسد خلال تفاعل الأكسدة-اختزال الإلكترونات ويزداد عدد التأكسد الخاص بها. تكسب المادة المختزَلة الإلكترونات خلال تفاعل الأكسدة-اختزال وينقص عدد التأكسد الخاص بها.

العامل المؤكسِد Oxidizing agent هو مادّة تسبب الأكسدة عبر إزالة إلكترونات من جسيم آخر.

- يزيد العامل المؤكسِد قيمة عدد التأكسد لجسيم آخر.
- عند حدوث ذلك، فإن عدد التأكسد للعامل المؤكسِد ينقص.
- من الأمثلة على العوامل المؤكسِدة: الأكسجين والكلور ومنجنات (VII) البوتاسيوم (فوق منجنات/بيرمنجنات البوتاسيوم).

العامل المختزِل Reducing agent مادّة تسبب الاختزال عبر منح إلكترونات إلى جسيم آخر.

- يُنقِص العامل المختزِل قيمة عدد التأكسد لجسيم آخر.
- عند حدوث ذلك، فإن عدد التأكسد للعامل المختزِل يزداد.
- من الأمثلة على العوامل المختزِلة: الهيدروجين ويوديد البوتاسيوم والفلزات النشطة كالألومنيوم.

اختزال (عامل مؤكسِد)

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$$

أعداد التأكسد +7 +2 +2 +3

أكسدة (عامل مختزِل)

H_2O_2 فوق أكسيد الهيدروجين

حمضي

كعامل مؤكسد: اختزال

$$2Fe^{2+} + H_2O_2 + 2H^+ \longrightarrow 2Fe^{3+} + 2H_2O$$

أعداد التأكسد +2 −1 +3 −2

كعامل مختزل: اكسدة

$$2Fe^{3+} + H_2O_2 + 2OH^- \longrightarrow 2Fe^{2+} + 2H_2O + O_2$$

قاعدي

أعداد التأكسد +3 −1 +2 0

الكتاب: ص١٣٣

سؤال

٤ أ. استنتج التغيّر في أعداد التأكسد للذرّات أو الأيونات التي تحتها خطّ في كلّ من المعادلات الآتية (مع ذكر في كلّ حالة ما إذا حدث أكسدة أو اختزال):

١. $2I^- + \underline{Br_2} \longrightarrow I_2 + 2\underline{Br^-}$

٢. $(\underline{N}H_4)_2Cr_2O_7 \longrightarrow \underline{N_2} + 4H_2O + Cr_2O_3$

٣. $\underline{As_2O_3} + 2I_2 + 2H_2O \longrightarrow \underline{As_2O_5} + 4H^+ + 4I^-$

ب. حدّد العامل المؤكسِد والعامل المختزِل في التفاعلات الواردة في الجزئية أ.

الحل

أ. ١. من 0 الى 1– = 1– (اختزال)

٢. من 3– الى 0 = 3+ (أكسدة)

٣. من 3+ الى 5+ = 2+ (أكسدة)

ب. ١. العامل المؤكسد هو Br_2، العامل المختزل هو I^-

٢. العامل المؤكسد هو Cr_2O_7، العامل المختزل هو NH_4.

٣. العامل المختزل As_2O_3، العامل المؤكسد هو I_2

تغير/ عدد التأكسد = نقصان 1 - أختزال

عامل مؤكسِد

١. $2I^- + \boxed{\underline{Br_2}} \longrightarrow I_2 + 2\underline{Br^-}$

0 -1 -1 0

تغير/ عدد التأكسد = زيادة 1+ أكسدة

عامل مختزِل

الكتاب: ص١٣٣

عامل مؤكسِد

تغير/ عدد التأكسد = نقصان 2 - أختزال

$$(\underset{-3}{\underline{N}}H_4)_2Cr_2\overset{+7}{O_7} \longrightarrow \underset{0}{\underline{N_2}} + 4H_2O + Cr_2\overset{+5}{O_3} \quad .٢$$

عامل مختزِل

تغير/ عدد التأكسد = زيادة 1+ أكسدة

٢. العامل المؤكسد هو Cr_2O_7، العامل المختزل هو NH_4.

عامل مؤكسِد

تغير/ عدد التأكسد = نقصان 1 - أختزال

$$\underset{+3}{\underline{As_2}}O_3 + 2\overset{0}{I_2} + 2H_2O \longrightarrow \underset{+5}{\underline{As_2}}O_5 + 4H^+ + 4\overset{-1}{I^-} \quad .٣$$

عامل مختزِل

تغير/ عدد التأكسد = زيادة 2+ أكسدة

٣. العامل المختزل As_2O_3، العامل المؤكسد هو I_2

تفاعلات الأكسدة والاختزال اذاتي
مثال ١

(ازدياد عدد التأكسد)+1أكسدة

$$2\overset{+1}{\underset{+1}{\boxed{Cu}}}Cl(aq) \longrightarrow \overset{+2}{\boxed{Cu}}Cl_2(aq) + \overset{0}{Cu}(s)$$

(نقصان عدد التأكسد) 1 - أختزال

مصطلحات علمية

الأكسدة والاختزال الذاتي (عدم التناسب) **Disproportionation**: تفاعل كيميائي يحدث فيه أكسدة واختزال متزامنَين للمادة نفسها.

تفاعلات الأكسدة والاختزال اذاتي
مثال ٢

خلال هذا التفاعل، يتغير عدد تأكسد الكلور من 0 إلى 1– في (NaCl) ومن 0 إلى 1+ في (NaClO)

$$Cl_2(g) + 2NaOH(aq) \longrightarrow NaClO(aq) + NaCl(aq) + H_2O(l)$$

أعداد التأكسد	+2–2	+1–1	+1+1–2	+1 –2 +1	0

الواجب

١ في العملية الصناعية لإنتاج حمض النيتريك، تحدث التغيّرات الآتية للنيتروجين:

$$\text{الـ} \longrightarrow NH_3 \xrightarrow{\text{المرحلة 2}} NO \xrightarrow{\text{المرحلة 3}} NO_2 \xrightarrow{\text{المرحلة 4}} HNO_3$$

أ. احسب عدد التأكسد لذرّة النيتروجين في كلّ جُزيء.

ب. اذكر المراحل التي حدث فيها أكسدة أو اختزال لـ (N)، شارحًا إجابتك.

ج. سم المركب (NO_2) باستخدام النظام الدولي (IUPAC).

د. يتفاعل الفوسفور الأحمر مع حمض النيتريك (HNO_3) وفق المعادلة الآ

$$P + 5HNO_3 \longrightarrow H_3PO_4 + 5NO_2 + H_2O$$

اشرح سبب اعتبار هذا التفاعل تفاعل أكسدة-اختزال، موضحًا التغي

هـ. يعدُّ حمض النيتريك عاملًا مؤكسدًا في هذا التفاعل. فسر إجابتك.

الحل

أ. $NO = +2$ ، $NH_3 = -3$ ، $N_2 = 0$

$HNO_3 = +5$ ، $NO_2 = +4$

ب. تعد المرحلة ١ اختزالًا بسبب النقصان في عدد التأكسد.

تعد المراحل من ٢ الى ٤ أكسدة بسبب الازدياد في عدد التأكسد.

ج. أكسيد النيتروجين (IV)

د. يمتلك P (العنصر) عدد التأكسد 0، ويمتلك P في H_3PO_4 عدد التأكسد +5؛

يتأكسد P لأن عدد التأكسد يزداد؛

يمتلك N عدد التأكسد +5 في HNO_3 و +4 في NO_2؛

يُختزل N لأن عدد التأكسد ينقص؛

يحدث كلا الأكسدة والاختزال معًا، لذا فإن هذا التفاعل هو أكسدة-اختزال.

هـ. يسبب حمض النيتريك زيادة في عدد التأكسد للفوسفور/يكسب حمض النيتريك الإلكترونات/اختُزل حمض النيتريك.

٢ توضح المعادلة غير الموزونة أدناه تفاعل ثنائي أكسيد الكبريت مع البروم:

$$SO_2 + Br_2 + H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + Br^- + H^+$$

أ. احسب عدد التأكسد للكبريت في كلّ ممّا يلي:

١. SO_2

٢. SO_4^{2-}

ب. احسب عدد التأكسد للبروم في كلّ ممّا يلي:

١. Br_2

٢. Br^-

ج. حدّد العامل المختزل في هذا التفاعل، ثمّ برّر إجابتك

د. اذكر التغيّر في عدد التأكسد لكل مما يلي:

١. ذرّة كبريت (S)

٢. ذرّة بروم (Br)

الحل

٢. أ. ١. +4

٢. +6

ب. ١. 0

٢. −1

ج. SO_2 لأنه يسبب نقصان عدد تأكسد البروم/ يفقد إلكترونات/يزداد عدد تأكسد الكبريت.

د. ١. +2

٢. −1

٣ يتفاعل اليود (I_2)، مع أيونات الثيوكبريتات ($S_2O_3^{2-}$)، لتكوين أيونات اليوديد (I^-)، وأيونات رباعي الثيونات ($S_4O_6^{2-}$)، وفقًا للمعادلة الآتية:

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

أ. احسب عدد التأكسد لذرّة الكبريت في الأيون ($S_2O_3^{2-}$).

ب. من خلال انتقال الإلكترونات، اشرح سبب اعتبار تغير اليود إلى أيونات يوديد تفاعل اختزال.

ج. عند تسخين ملح يحتوي على أيونات اليوديد مع حمض الكبريتيك المركز و(MnO_2)، يتكوّن اليود وفق المعادلة الآتية:

$$2I^- + MnO_2 + 6H^+ + 2SO_4^{2-} \longrightarrow I_2 + Mn^{2+} + 2HSO_4^- + 2H_2O$$

١. سم المركب (MnO_2) باستخدام النظام الدولي (IUPAC).

٢. احسب عدد التأكسد لذرّة الكبريت (S) في الأيون (SO_4^{2-}).

٣. ما المادة التي تتأكسد في التفاعل؟ فسر إجابتك في ضوء التغير في أعداد التأكسد

٤. ما العامل المؤكسد في التفاعل؟ فسر إجابتك في ضوء التغير في أعداد التأكسد.

الحل

٣. أ. +2

ب. تكسب ذرات اليود الإلكترونات

ج. ١. أكسيد المنجنيز (IV)

٢. +6

٣. أيونات I^- لأن عدد التأكسد يزيد (من 1- إلى 0).

٤. MnO_2 لأنه تسبب بأكسدة I^-/فقد الأكسجين/فقد إلكترونات/انخفض عدد تأكسد Mn.

٤ يتفكّك المركّب ($KBrO_3$) عند تسخينه وفق المعادلة الآتية:

$$2KBrO_3 \rightarrow 2KBr + 3O_2$$

أ. احسب عدد التأكسد للبروم في كل مما يلي:

١. $KBrO_3$

٢. KBr

ب. اشرح، باستخدام أعداد التأكسد، سبب اعتبار هذا التفاعل أكسدة-اختزال.

ج. سمِّ المركب ($KBrO_3$) باستخدام النظام الدولي (IUPAC).

د. عندما يتفاعل ($KBrO_3$) مع الهيدرازين (N_2H_4)، يتكوّن غاز النيتروجين وفق المعادلة الآتية:

$$KBrO_3 + N_2H_4 \rightarrow KBr + N_2 + H_2O$$

١. احسب التغير في عدد التأكسد لكل من البروم والنيتروجين.

الحل

أ. ١. +5

٢. −1

ب. ينقص عدد تأكسد البروم (من +5 إلى −1)

يزداد عدد تأكسد الأكسجين (من −2 الى 0)

يحدث كلا الأكسدة والاختزال معًا.

ج. برومات (V) البوتاسيوم

د. ١. مقدار تغير عدد التأكسد في ذرة البروم يساوي −6 (من +5 إلى −1) ومقدار تغير عدد تأكسد ذرة النيتروجين يساوي +2 (من −2 إلى 0)

الواجب كتاب النشاط : ٧٢

نشاط ٤-٣ الأكسدة والاختزال

ستتعرف في هذا النشاط على مفهومَي **الأكسدة والاختزال**، وتتدرّب على كتابة **أنصاف-المعادلات**.

مهم

كلما ازدادت قيمة عدد التأكسد لذرة ما كانت هذه الذرة مؤكسَدة أكثر (تعد عاملًا مختزلًا).
كلما نقصت قيمة عدد التأكسد لذرة ما كانت هذه الذرة مختزَلة أكثر (تعد عاملًا مؤكسدًا).

١. استنتج التغيّر في أعداد التأكسد للذرّات التي تحتها خط. اذكر، في كل حالة ما إذا كان هذا التغيّر يُعدّ أكسدة أم اختزالًا.

أ. $2\underline{Fe}_2O_3 + 3C \rightarrow 4\underline{Fe} + 3CO_2$ .....

ب. $Cl_2 + 2\underline{Br}^- \rightarrow 2Cl^- + \underline{Br}_2$ .....

ج. $4\underline{P}H_3 + 8O_2 \rightarrow \underline{P}_4O_{10} + 6H_2O$ .....

د. $\underline{S}_2Cl_2 + Cl_2 \rightarrow 2\underline{S}Cl_2$ .....

هـ. $IO^- + \underline{N}O_2^- \rightarrow I^- + \underline{N}O_3^-$ .....

و. $Ca\underline{S}O_4 + 4C \rightarrow Ca\underline{S} + 4CO$ .....

٢. صنّف أنصاف-المعادلات الآتية إلى أكسدة أم اختزال؟

أ. $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ .....

ب. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ .....

ج. $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ .....

د. $IO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow I^- + 2OH^-$ .....

هـ. $VO^{2+} + 2H^+ + e^- \rightarrow V^{3+} + H_2O$ .....

الحل

نشاط ٤-٣

١. أ. من 3+ إلى 0 اختزال

ب. من 1− إلى 0 أكسدة

ج. من 3- إلى 5+ أكسدة

د. من 1+ إلى 2+ أكسدة

هـ. من 3+ إلى 5+ أكسدة

و. من 6+ إلى 2− اختزال

٢. أ. اختزال

ب. أكسدة

ج. أكسدة

د. اختزال

هـ. اختزال

كتاب النشاط : ٧٣

مصطلحات علمية

نشاط ٤-٤ العوامل المؤكسِدة والعوامل المختزِلة

ستتعرف في هذا النشاط على **العوامل المؤكسِدة والعوامل المختزِلة**، وستحصل على مزيد من التدريب على استخدام أعداد التأكسد.

١. أكمل الجدول الآتي لكي تُعرّف العوامل المؤكسدة، والعوامل المختزلة من حيث **انتقال الإلكترونات**، وتحدد كيف تتغير أعداد التأكسد في التفاعل الكيميائي.

	العامل المؤكسِد	العامل المختزِل
التعريف في ضوء انتقال الإلكترونات		
التعريف في ضوء تغيّر أعداد التأكسد		

الجدول ٤-١ : العوامل المؤكسِدة والمختزِلة.

٢. حدّد العامل المؤكسِد في كل من المعادلات الآتية. برّر إجابتك بالاستناد إلى التغيّرات في أعداد تأكسد الذرّات ذات الصلة.

أ. $2I^- + Br_2 \rightarrow I_2 + 2Br^-$

.....

ب. $3CuO + 2NH_3 \rightarrow 3Cu + N_2 + 3H_2O$

.....

ج. $H_2SO_4 + 2HI \rightarrow S + I_2 + 4H_2O$

.....

٣. حدّد العامل المختزِل في كل من المعادلات الآتية. برّر إجابتك بالاستناد إلى التغيّرات في أعداد تأكسد الذرّات ذات الصلة.

أ. $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow 2H_2O + I_2$

.....

ب. $Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$

.....

ج. $H_2S + I_2 \rightarrow 2H^+ + 2I^- + S$

.....

الحل

نشاط ٤-٤

١.

	العامل المؤكسِد	العامل المختزِل
التعريف في ضوء انتقال الإلكترونات	يكتسب إلكترونات من جسيم آخر	يفقد إلكترونات ويمنحها لجسيم آخر
التعريف في ضوء تغيّر عدد التأكسد	ينقص عدد تأكسده	يزداد عدد تأكسده

٢. أ. البروم: يزيد عدد تأكسد اليود من 1− إلى 0.

ب. أكسيد النحاس (II): يزيد عدد تأكسد النيتروجين من 3− إلى 0.

ج. حمض الكبريتيك: يزيد عدد تأكسد (I) من 1− إلى 0.

٣. أ. أيون اليوديد: يُنقص عدد تأكسد الأكسجين من 1− الى 2−.

ب. أيون البروميد: يُنقص عدد تأكسد الكلور من 0 إلى 1−.

ج. كبريتيد الهيدروجين: يُنقص عدد تأكسد اليود من 0 إلى 1−.

كتاب النشاط : ٧٤-٧٥

نشاط ٤-٥ معادلات الأكسدة-اختزال

تحدث عمليتا الأكسدة والاختزال عادة في الوقت نفسه، وهي تسمّى تفاعلات أكسدة-اختزال. ستتدرّب في هذا النشاط على استخدام أعداد التأكسد لوزن المعادلات الكيميائية.

١. عرّف مصطلح تفاعل الأكسدة-اختزال، مستخدمًا الكلمات الواردة في الصندوق أدناه في إجابتك.

تفاعل كيميائي	أكسدة	اختزال	متزامن

.....

٤. أ. ما المقصود بمصطلح الأكسدة و الاختزال الذاتي؟

.....

.....

ب. أي المعادلات في الجزئية (٣) أعلاه تمثل تفاعلات أكسدة واختزال ذاتي؟

.....

الحل

نشاط ٤-٥

١. تفاعل كيميائي يحدث فيه أكسدة واختزال في شكل متزامن.

٤. أ. تفاعل كيميائي يحدث فيه أكسدة واختزال متزامنَين للمادة نفسها.

ب. التفاعلان ٣أ و٣ح

أسئلة نهاية الوحدة كتاب النشاط: ٨٤-٨٥

أسئلة نهاية الوحدة

١. يتفاعل الباريوم مع الماء البارد لتكوين هيدروكسيد الباريوم وغاز الهيدروجين.

أ. ما عدد تأكسد الباريوم في كل من:

١- فلز الباريوم. صفر

٢- هيدروكسيد الباريوم. +2

ب. اكتب معادلة موزونة لهذا التفاعل.

ج. ١- اكتب نصفَي-المعادلة لهذا التفاعل.

٢- في أي من نصفَي-المعادلة يحدث الاختزال؟ اشرح إجابتك.

د. تتفاعل أيونات الحديد (II) مع فوق أكسيد (بيروكسيد) الهيدروجين

٢. تتفكك نترات الصوديوم $NaNO_3$ عند تسخينها إلى نتريت الصوديوم $NaNO_2$ وأكسجين وفقًا للمعادلة الآتية:

$$2NaNO_3 \longrightarrow 2NaNO_2 + O_2$$

أ. احسب عدد تأكسد النيتروجين في كل من:

١- $NaNO_3$

٢- $NaNO_2$

٣- اشرح من حيث انتقال الإلكترونات وتغيّرات أعداد التأكسد أن هذا التفاعل تفاعل أكسدة-اختزال.

٤- سم المركب $NaNO_2$ وفقًا لنظام الـ (IUPAC).

الحل

السؤال ٢

أ. ١. +5

٢. +3

٣. يكسب N (في $NaNO_3$) إلكترونين لتكوين ($NaNO_2$)؛ اختزال. ويفقد الأكسجين (في $NaNO_3$) إلكترونين لتكوين O_2؛ أكسدة

ينقص عدد تأكسد النيتروجين ويزداد عدد تأكسد الأكسجين.

حدوث أكسدة واختزال في شكل متزامن.

٤. نترات (III) (أو نيتريت) الصوديوم (ولكن مع النترات والكبريتات، غالبًا ما يُفضل استخدام النترات والنتريت والكبريتات والكبريتيت)

أسئلة نهاية الوحدة كتاب النشاط: ٨٤-٨٥

٣. يتناول هذا السؤال أعداد التأكسد واستخدامها في وزن المعادلات.
توضح المعادلة غير الموزونة أدناه، تفاعل أكسيد اليود (V) مع كبريتيد الهيدروجين:

$$I_2O_5 + H_2S \rightarrow I_2 + S + H_2O$$

أ. ما عدد تأكسد الكبريت في:

١- H_2S -2

٢- S صفر

ب. حدّد العامل المختزِل في هذا التفاعل. اشرح إجابتك.

٤. يتفاعل فوق أكسيد الهيدروجين مع أيونات اليوديد، وفقًا للمعادلة الآتية:

$$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow 2H_2O + I_2$$

اكتب نصفَي-المعادلة لهذا التفاعل. حدّد في كل معادلة المواد التي تأكسدت أو اختزلت. ضمّن إجابتك التغيّرات في أعداد التأكسد.

الحل

السؤال ٣

أ. ١. -2

٢. 0

ب. كبريتيد الهيدروجين لأنه يُنقص عدد تأكسد ذرات اليود، لأنه يتأكسد.

ج. التغير في أعداد التأكسد لذرتي (I) 2 × +5، لذلك هناك حاجة الى -10

د. $I_2O_5 + 5H_2S \longrightarrow I_2 + 5S + 5H_2O$

السؤال ٤

$2I^- \longrightarrow I_2 + 2e-$ أكسدة أيونات اليوديد

أكسدة لأن عدد تأكسد اليود ازداد من -1 في (I^-) إلى 0 في I_2

$H_2O_2 + 2H^+ + 2e- \longrightarrow 2H_2O$

اختزال بيروكسيد الهيدروجين

اختزال لأن عدد تأكسد ال O في بيروكسيد الهيدروجين نقص من -1 إلى -2 (O في الماء)